

Tip ListBox

Predstavlja kontrolu ListBox, koja prikazuje listu stavki korisniku da bi izabrao jednu od njih. Možete koristiti dizajner formi da dodate okvir sa listom u obrazac tako što ćete ga prevući iz alatke. Takođe je moguće koristiti metod `Form.AddListBox` da biste kreirali novi okvir sa listom i dodali ga u formu tokom izvršavanja. Imajte na umu da kontrola ListBox nasleđuje sva svojstva, metode i događaje tipa Control. Pored toga, kontrola ListBox ima neke nove članove koji su navedeni u nastavku:

`ListBox.AddItem(value) As Double`

Dodaje stavku na kraj liste.

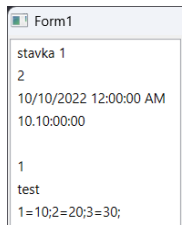
Parametar:

- *value*: Stavka koju želite da dodate na listu. Možete poslati niz da biste dodali sve njene stavke.

Vraća: Indeks novododate stavke ili 0 ako operacija nije uspela.

Primeri: Dodajte ListBox na formu i dodajte sledeći kôd u globalno područje forme:

```
ListBox1.AddItem("stavka 1")
ListBox1.AddItem(2)
ListBox1.AddItem(#10/10/2022#)
ListBox1.AddItem(#+10.10:00#)
ListBox1.AddItem("")
ListBox1.AddItem({1, "test", {10, 20, 30}})
```



Kada pokrenete program, okvir sa listom će biti popunjen stavkama prikazanim na slici:

Kao što vidite, okvir sa listom može da prikazuje nizove, datume i trajanja (vremenske raspone). Možete čak dodati i praznu stavku, kao što je peta stavka, koja je rezultat dodavanja praznog niza "" u okvir sa listom.

Takođe je očigledno da se niz dodat poslednjom linijom koda dodaje u listu kao tri stavke:

```
1
test
1=10;2=20;3=30;
```

Gde je poslednja sVB string reprezentacija niza {10, 20, 30}. To znači da se samo stavke prvog nivoa dodaju u listu kao pojedinačne stavke, ali metoda `AddItem` neće ići dublje u unutrašnje nizove. Ona samo dodaje unutrašnji niz kao jednu stavku, koja se pojavljuje kao što vidite, dok ovu stavku i dalje možete pročitati kao niz. Ovo je samo način na koji je lista prikazuje.

U stvari, ovo nije način koji je jednostavan za korišćenje, pa nemojte dodavati niz kao jednu stavku.

`ListBox.AddItemAt(value, index)`

Dodaje datu stavku na listu na datom indeksu.

Parametri:

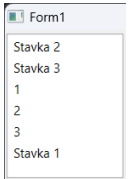
- *value*: Stavka koju želite da dodate na listu. Možete poslati niz da biste dodali sve njegove stavke u listu počevši od datog indeksa.

- *index*: Indeks na koji želite da dodate stavku. Vrednost ovog indeksa mora biti veća od 0 i manja od broja stavki liste + 1, u suprotnom stavka neće biti dodata.

Vraća: True ako je stavka uspešno dodata na dati indeks, u suprotnom False.

Primeri: Dodajte ListBox na formu i dodajte sledeći kôd u globalno područje forme:

```
ListBox1.AddItemAt("Stavka 1", 1)
ListBox1.AddItemAt("Stavka 2", 1)
ListBox1.AddItemAt("Stavka 3", 2)
ListBox1.AddItemAt("Stavka 4", 5)
ListBox1.AddItemAt({1, 2, 3}, 3)
```



Kada pokrenete program, okvir sa listom će biti popunjen stavkama prikazanim na slici desno. Imajte na umu da "Stavka 4" nije dodata, jer smo tražili da se doda van mogućih indeksa liste.

ListBox.ContainsItem(value) Kao Bulova vrednost

Proverava da li data stavka postoji na listi.

Parametar:

- *value*: Vrednost stavke koju treba tražiti u okviru sa listom.

Vraća: True ako stavka postoji, ili False u suprotnom.

Primeri: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ListBox1.AddItem({1, 2, 3})
TextWindow.WriteLine(ListBox1.ContainsItem(2))    'True - stavka sa vrednošću 2 postoji na listi
TextWindow.WriteLine(ListBox1.ContainsItem(5))    'False - stavka sa vrednošću 5 ne postoji na listi
```

ListBox.FindItem(value) As Double

Vraća indeks date stavke ako postoji na listi, u suprotnom vraća 0.

Parametar:

- *value*: Stavka koju želite da pronađete.

Vraća: Indeks stavke ako je pronađena, ili 0 u suprotnom.

Primeri: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ListBox1.AddItem({1, 2, 3})
TextWindow.WriteLine(ListBox1.FindItem(2))        ' 2 - vrednost sa indeksom 2 postoji
TextWindow.WriteLine(ListBox1.FindItem(5))        ' 0 - vrednost sa indeksom 5 ne postoji
```

ListBox.FindItemAt(value, startIndex, endIndex) As Double

Vraća indeks date stavke ako postoji na listi u datom opsegu indeksa, u suprotnom vraća 0.

Parametri:

- *value*: Stavka koju želite da pronađete.

- *startIndex*: Indeks niza od kog počinje pretraga.

- *endIndex*: Indeks niza od kog se završava pretraga. Ako je krajnji indeks < početni indeks, smer pretrage će biti obrnut da bi se pronašao indeks poslednje stavke.

Vraća: Indeks stavke ako je pronađena, ili 0 u suprotnom.

Primeri: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ListBox1.AddItem({1, 2, 3, 2, 4, 5})
TextWindow.WriteLine(ListBox1.FindItemAt(2, 1, 4))
TextWindow.WriteLine(ListBox1.FindItemAt(2, 3, 5))
TextWindow.WriteLine(ListBox1.FindItemAt(2, 5, 6))
TextWindow.WriteLine(ListBox1.FindItemAt(2, 6, 1))
```

2
4
0
4

ListBox.GetItemAt(index) As String

Vraća stavku koja ima dati indeks.

Parametar:

- *index*: Indeks stavke. Trebalo bi da bude veće od nule i da ne prelazi broj elemenata, u suprotnom će ova metoda vratiti prazan string.

Vraća: Vrednost stavke ako je indeks validan, ili "" u suprotnom.

Primeri: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ListBox1.AddItem({1, 2, 3})
TextWindow.Write("[")
TextWindow.Write(ListBox1.GetItemAt(0) + ", ")
TextWindow.Write(ListBox1.GetItemAt(3) + ", ")
TextWindow.WriteLine(ListBox1.GetItemAt(5) + "]")
```

```
[, 3, ]
```

ListBox.Items As Array

Dobija niz koji sadrži stavke ListBox-a.

Primeri: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ListBox1.AddItem({1, 2, 3})
items = ListBox1.Items
TextWindow.WriteLine(items.ToStr())
```

```
{1, 2, 3}
```

ListBox.ItemsCount As Double

Dobija broj stavki u okviru sa listom.

Primeri: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
TextWindow.WriteLine(ListBox1.ItemsCount)
ListBox1.AddItem({1, 2, 3})
TextWindow.WriteLine(ListBox1.ItemsCount)
```

```
0
3
```

ListBox.OnSelection

Ovaj događaj se pokreće kada se izabrana stavka na listi promeni.

Ovaj događaj će se takođe pokrenuti kada korisnik opozove izbor svih stavki postavljanjem svojstva SelectedIndex na 0.

Imajte na umu da je ovo podrazumevani događaj za kontrolu ListBox, tako da možete dvaput kliknuti na bilo koju ListBox u dizajneru obrazaca (recimo ListBox1 na primer), da biste dobili ovaj obrađivač događaja napisan za vas u uređivaču koda:

```
Sub ListBox1_OnSelection()
EndSub
```

Za više informacija, pročitajte o rukovanju događajima kontrole.

Primer: Ovaj događaj se koristi u projektu „ListBox“ u folderu sa primerima, da bi se prikazala izabrana stavka u labeli i ažuriralo stanje dugmeta za uklanjanje. U tom projektu ćete pronaći ovaj kôd:

```
Sub ListBox1_OnSelection
lblSelection.Text = "Izabrana stavka: " +
ListBox1.SelectedItem
btnRemove.Enabled = (ListBox1.SelectedIndex > 0)
EndSub
```

ListBox.RemoveAllItems()

Uklanja sve stavke iz liste. *Primer:*

```
ListBox1.RemoveAllItems()
```

ListBox.RemoveItem(value)

Traži datu vrednost na listi i uklanja prvu pronađenu stavku.

Parametar:

- *value*: Stavka koju želite da uklonite. Možete poslati niz da biste uklonili sve njene stavke.

Vraća: True ako je stavka uspešno uklonjena, ili False ako stavka nije pronađena.

Primer: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ListBox1.AddItem({2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2})  
While ListBox1.RemoveItem(2)  
Wend  
TextWindow.WriteLine(Array.ToString(ListBox1.Items))
```

{1, 3, 4, 5}

Gornji kôd vam pokazuje kako da koristite RemoveItem u while petlji da biste uklonili sve stavke koje imaju vrednost 2 iz okvira sa listom. Nakon pokretanja ovog projekta, tekstualni prozor će prikazati: {1, 3, 4, 5}

ListBox.RemoveItemAt(index)

Uklanja stavku liste koja postoji na datom indeksu.

Parametar:

- *index*: Indeks stavke koju želite da uklonite. Možete poslati niz indeksa da biste ih sve uklonili, ali budite oprezni jer uklanjanje jedne stavke menja indekse sledećih stavki, pa će vam biti lakše da rasporedite indekse u opadajućem redosledu, tako da uklanjanje svake stavke ne utiče na indekse koji će se sledeći obrisati.

Vraća: Tačno ako je stavka uspešno uklonjena, ili Netačno ako je dati indeks < 1 ili > broj od broja stavki liste.

Primeri: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ListBox1.AddItem({1, 2, 2, 3, 4, 2, 5})  
ListBox1.RemoveItemAt(6)  
ListBox1.RemoveItemAt(2)  
TextWindow.WriteLine(Array.ToString(ListBox1.Items))
```

{1, 2, 3, 4, 5}

Gornji kôd vam pokazuje kako da koristite RemoveItem u while petlji da biste uklonili sve stavke koje imaju vrednost 2 iz okvira sa listom.

Imajte na umu da se dva poziva funkcije RemoveAt mogu izvršiti samo ovim jednim pozivom:

```
ListBox1.RemoveItemAt({6, 2})
```

Nakon pokretanja ovog projekta, tekstualni prozor će prikazati: {1, 2, 3, 4, 5}

ListBox.SelectedIndex As Double

Dobija ili postavlja indeks izabrane stavke u ListBox-u.

Nula označava da nijedna stavka nije izabrana.

Primeri: Možete videti svojstvo SelectedIndex u akciji u projektu „ListBox“ u folderu sa primerima. Koristi se na mnogim mestima, kao što je obrada događaja ListBox1_OnSelection za one-mogućavanje dugmeta Ukloni ako na listi nije izabrana nijedna stavka:

```
btnRemove.Enabled = (ListBox1.SelectedIndex > 0)
```

Takođe se koristi u obradi događaja BtnRemove_OnClick za uklanjanje izabrane stavke i izbor sledeće ili prethodne stavke:

```
Sub BtnRemove_OnClick  
index = ListBox1.SelectedIndex  
ListBox1.RemoveItemAt(index)  
If index < ListBox1.ItemsCount Then  
ListBox1.SelectedIndex = index  
ElseIf ListBox1.ItemsCount > 0 Then  
ListBox1.SelectedIndex = ListBox1.ItemsCount  
EndIf  
EndSub
```

ListBox.SelectedItem As String

Dobija ili postavlja stavku koja je trenutno izabrana u ListBox-u.

Ako postavite ovo svojstvo na vrednost koja postoji na listi, biće izabrana prva stavka koja ima ovu vrednost (poređenje je osetljivo na velika i mala slova), u suprotnom se vrednost ignoriše i izabrana stavka se ne menja.

Primeri: Možete videti svojstvo SelectedIndex u akciji u projektu „ListBox“ u folderu sa primerima. Koristi se na mnogim mestima, kao što je obrađivač događaja ListBox1_OnSelection za prikaz izabrane stavke u lblSelection:

```
lblSelection.Text = "Izabrana stavka: "  
+ ListBox1.SelectedItem
```

ListBox.SetItemAt(index, value)

Postavlja vrednost stavke koja postoji na datom indeksu u listi.

Parametri:

- *index*: Indeks stavke. Trebalo bi da bude veći od nule i da ne prelazi broj stavki, u suprotnom, ova metoda će vratiti False.

- *value*: Vrednost koju treba postaviti stavci.

Vraća: True ako je stavka postavljena, ili False u suprotnom.

Primeri: Dodajte okvir sa listom na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ListBox1.AddItem({1, 2, 3})  
TextWindow.WriteLine(ListBox1.SetItemAt(0, 0))  
TextWindow.WriteLine(ListBox1.SetItemAt(3, 30))  
TextWindow.WriteLine(ListBox1.SetItemAt(4, 40))  
TextWindow.WriteLine(Array.ToString(ListBox1.Items))
```

```
False  
True  
False  
{1, 2, 30}
```